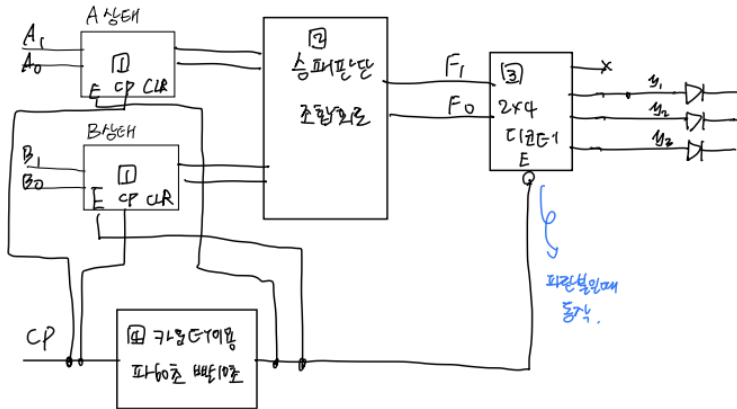


가위바위보 게임 설계

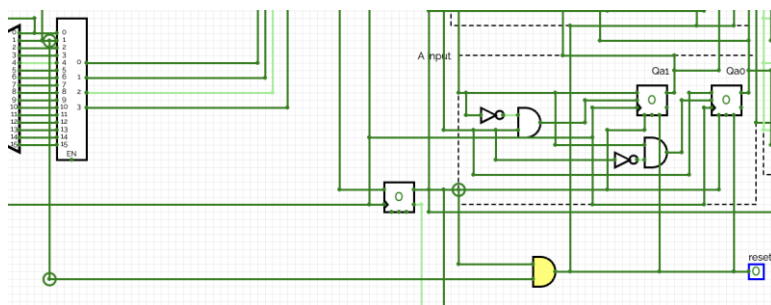
202410925 전기전자공학부 박신우

1. 전체회로 구상도



CLR: 6초동작할때 한번들어 갔다 나옴.

- ① A와 B의 가위바위보 입력을 FF를 이용하여 2bit 씩 받는다. (*00: 안냄, 01: 가위, 10: 바위, 11: 보)
- ② A와 B 입력을 받아 입력에 따른 승패 판단하는 조합회로를 거쳐 2bit로 누가 이겼는지 결정한다. (* 00: -, 01: Awin, 10: Bwin, 11: Draw)
- ③ 승패를 받아 디코더를 이용하여 출력한다.
- ④ 카운터를 이용하여 0~60초까지는 0출력, 60~70초까지는 1을 출력하도록 하고 0일때는 파란불, 1일때는 빨간불이 점등되도록 한다. 이때 이 출력은 A,B 입력 FF의 enable에 입력하고 낮을 붙여 2x4디코더에 입력한다.
- ⑤ 파란불이 들어와있다가 빨간불이 들어오면 A, B상태 FF의 리셋에 1초동안 1이 들어가 상태가 리셋되고 이후 A,B입력을 받는다.
→ 빨간불 들어온 1과 카운터의 1의자리가 1이된 상태를 and게이트로 묶어 구현.



2. 각각의 논리회로 설계

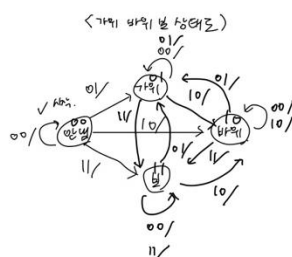
1) 가위바위보 입력 상태 판단 회로 설계 (FF이용)

* 문자 기호 의미:

Q_{A1} : 현재 A입력 첫번째 비트, Q_{A0} : 현재 A 입력 두번째 비트

Q_{B1} : 현재 B입력 첫번째 비트, Q_{B0} : 현재 B 입력 두번째 비트

① 상태도.



* 인입: 00
가위: 01
바위: 10
보: 11

② 가위바위보 상태도 상태표 + 상태이진표.

현재	입력	다음	결과	결과
$Q_{A1} Q_{A0}$	$Q_{B1} Q_{B0}$	$Q_{A1} Q_{A0}$	$J_A K_A$	$J_B K_B$
00	00	00	0 X	0 X
00	01	01	0 X	1 X
00	10	10	1 X	0 X
00	11	11	1 X	1 X
01	00	01	0 X	X 0
01	01	01	0 X	X 0
01	10	10	1 X	X 0
01	11	11	1 X	X 0
10	00	10	X 0	0 X
10	01	01	X 0	0 X
10	10	10	X 0	0 X
10	11	11	X 0	1 X
11	00	11	X 0	X 0
11	01	01	X 1	X 0
11	10	10	X 0	X 0
11	11	11	X 0	X 0

③. Karnaugh map으로 표현.

$Q_{A1} Q_{A0}$	00	01	11	10
00			1	1
01			1	1
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$$J_{A1} = x_1$$

$Q_{A1} Q_{A0}$	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	X	X	X	X
11				
10				

$$K_{A1} = \overline{x_1} x_0$$

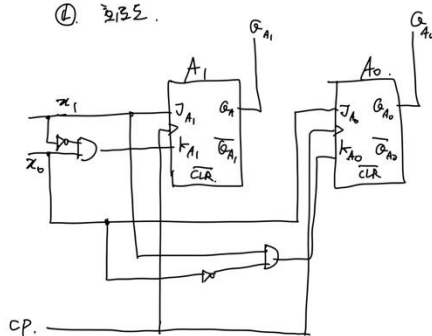
$Q_{A1} Q_{A0}$	00	01	11	10
00				
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10				

$$J_{A0} = x_0$$

$Q_{A1} Q_{A0}$	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01				
11				
10	X	X	X	X

$$K_{A0} = x_1 \overline{x_0}$$

④. 회로도.



2) 승패판단 조합회로

입력				출력	
$\bar{Q}_{A1}$	$\bar{Q}_{A0}$	$\bar{Q}_{B1}$	$\bar{Q}_{B0}$	F_1	F_0
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1

* X 00
Awin 01
Bwin 10
Draw 11

* 안배열 00
가위 01
바위 10
보 11

$\bar{Q}_{B1}, \bar{Q}_{B0}$	$\bar{Q}_{A1}, \bar{Q}_{A0}$			
	00	01	11	10
00	/	/	/	/
01	/	/	/	/
11	/	/	/	/
10	/	/	/	/

$\bar{Q}_{B1}, \bar{Q}_{B0}$	$\bar{Q}_{A1}, \bar{Q}_{A0}$			
	00	01	11	10
00	/	/	/	/
01	/	/	/	/
11	/	/	/	/
10	/	/	/	/

$$F_1 = \bar{Q}_{A1} \bar{Q}_{A0} \checkmark$$

$$+ \bar{Q}_{A1} \bar{Q}_{B1} \bar{Q}_{B0} \checkmark$$

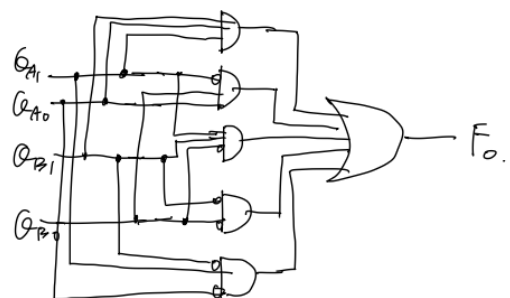
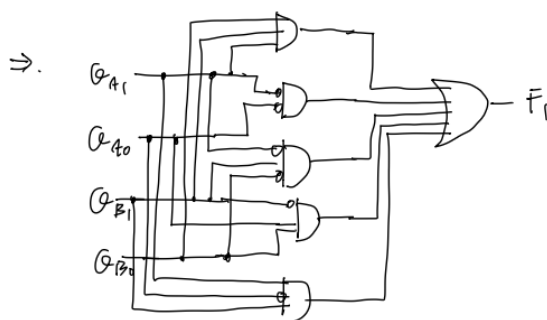
$$+ \bar{Q}_{A0} \bar{Q}_{B1} \bar{Q}_{B0} \checkmark$$

$$+ \bar{Q}_{A1} \bar{Q}_{B0} \bar{Q}_{B1} \checkmark$$

$$F_0 = \bar{Q}_{B1} \bar{Q}_{B0} + \bar{Q}_{A1} \bar{Q}_{A0} \bar{Q}_{B0}$$

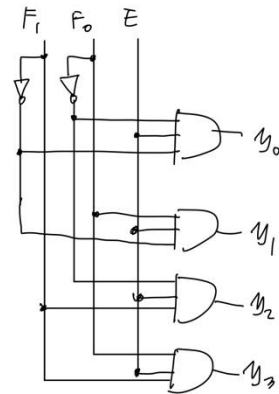
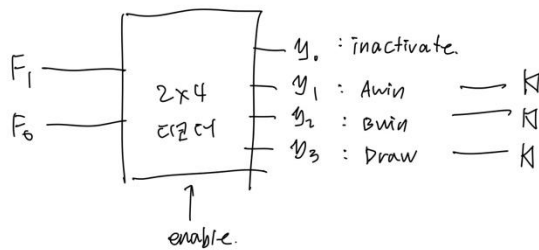
$$+ \bar{Q}_{A1} \bar{Q}_{A0} \bar{Q}_{B1} + \bar{Q}_{A1} \bar{Q}_{B1} \bar{Q}_{B0}$$

$$+ \bar{Q}_{A1} \bar{Q}_{A0} \bar{Q}_{B1}$$

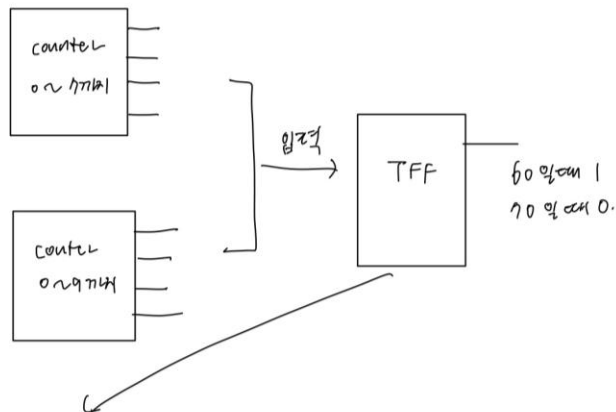


3) F1, F0를 입력으로 받아 승패출력

㉓ F1 F0를 입력으로 받아 승패출력.

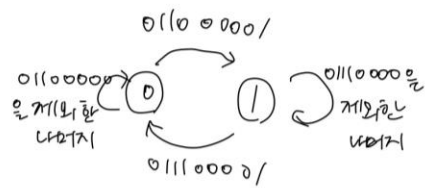


4) 파란색 60초, 빨간색 10초 펄스 출력



* TFF 설계.

① 상태도



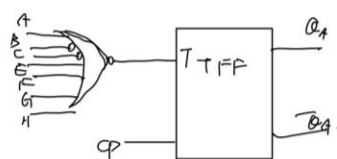
② 상태표기표

현재	입력	다음	T
0	0000 0000	0	0
	...		
0	010 0000	1	①
1	011 0000	0	①
1	0000 0000	1	0
	...		

③ 특성대수식

$$T = \overline{A}BC\overline{E}FG\overline{H}$$

④ 회로도



3. 최종 회로도

